Representação de algoritmos

Como representar um algoritmo

Há diversas maneiras de se representar um algoritmo:

- Fluxograma
- Diagrama de Chapin
- Português Estruturado
- Usando Linguagens de Programação

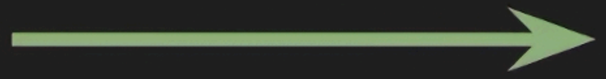
Fluxograma

- Diagrama que descreve o fluxo de dados e instruções usando desenhos geométricos básicos que simbolizam a entrada, saída e processamento de dados.
- Indicado para algoritmos de pouca extensão, porém complexos.

Símbolos básicos para fluxogramas



Início ou fim de programa ou subprocesso



Seta de fluxo de dados (ordem de execução)



Bloco de processamento e manipulação de dados



Entrada e saída de dados

Exemplo de Fluxograma

- Problema: calcular a nota média de um aluno, baseado nas notas de quatro provas, e verificar se foi aprovado.
- Critério: será aprovado se a nota média for igual ou superior a 7.0

Resolução: Sequência Lógica (Algoritmo)

início

Entrar com as 4 notas

Calcular média aritmética das notas

Verificar se a média é maior ou igual a 7.0

Se sim, mostrar mensagem "Aprovado"

Se não, mostrar mensagem "Reprovado"

fim

Português Estruturado

- Técnica narrativa baseada em **PDL** – *Program Design Language* (Linguagem de Projeto de Programa).
- Notação para elaboração de algoritmos estruturados que serão utilizados para a criação e desenvolvimento em uma linguagem de programação qualquer.
- Também conhecido como ***Pseudocódigo***

Resolução: Pseudocódigo

```
programa {

    cadeia res
    real N1, N2, N3, N4, media

    funcao inicio()
    {
        leia(N1, N2, N3, N4)
        media = (N1 + N2 + N3 + N4) / 4

        se (media >= 7) {
            res = "Aprovado"
        }
        senao {
            res = "Reprovado"
        }

        escreva("Resultado: " + res)
    }
}
```